

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
01	✓ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දීම	❖ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රය පැහැදිලි කරයි. ❖ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය විස්තර කරයි. ❖ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති රැකියා අවස්ථා සාකච්ඡා කරයි.	ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රය හඳුන්වා දීම ➤ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රය හැඳින්වීම ➤ ශීතකරණය හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය හැඳින්වීම ➤ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති රැකියා අවස්ථා පැහැදිලි කිරීම(දේශීය හා විදේශ)	• දේශන සාකච්ඡා • විඩියෝ ප්‍රදර්ශන	04	
02	✓ ශීතකරණ හා වායු සමන අලුත් වැඩියාවේ දී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රම හා ප්‍රථමාධාර පිළිබඳ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම	❖ ආරක්ෂාවක ඇති වැදගත්කම විස්තර කරයි. ❖ අනතුරු සිදුවිය හැකි ක්‍රම පැහැදිලි කරයි.	ආරක්ෂාව • ශීතකරණ හා වායු සමන අලුත් වැඩියාවේ දී ආරක්ෂාව • ආරක්ෂාවක ඇති වැදගත්කම • අනතුරු ක්‍රම ○ පුද්ගලයන්ට සිදුවන අනතුරු ○ දේපලවලට හා උපකරණ වලට සිදුවන අනතුරු	• දේශන සාකච්ඡා • කේවල/කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් • විඩියෝ ප්‍රදර්ශන	02	02

* නායක ** ප්‍රායෝගික

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව වන ක්‍රම සාකච්ඡා කරයි ❖ පුද්ගල ආරක්ෂාව පිළිබඳ විමසා බලයි ❖ බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව විස්තර කරයි ❖ උපකරණවල ආරක්ෂාව සඳහා ගතයුතු පියවර සාකච්ඡා කරයි ❖ ප්‍රථමාධාරවල වැදගත්කම විස්තර කරයි ❖ ප්‍රථමාධාර ලබා දෙන ආකාරය පැහැදිලි කරයි	• පුද්ගල ආරක්ෂාව. ▪ ආරක්ෂක මෙවලම් භාවිත කිරීම ▪ ආරක්ෂකාරීව කාර්යන්වල නිරත වීම ▪ ආවුද හා උපකරණ භාවිත කරන ආකාරය • බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ ආරක්ෂාව ▪ බාහිර පාර්ශ්වයන් ආරක්ෂක ක්‍රම ▪ බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක මෙවලම් භාවිත කිරීම • උපකරණවල ආරක්ෂාව ▪ ආවුද පිරිසිදු කිරීමේ වැදගත්කම ▪ ආවුද හා උපකරණ නියමිත ස්ථානවල තැබීමේ වැදගත්කම • ප්‍රථමාධාරවල වැදගත්කම • ප්‍රථමාධාර ලබා දෙන ආකාරය			

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
03	✓ ශීතකරණ හා වායු සමන අලුත්වැඩියාවේ දී අවශ්‍ය වන න්‍යායික අවබෝධය පුළුල් කිරීම	❖ පදාර්ථ පිළිවෙළින් පැහැදිලි කරයි ❖ තාපය හා උෂ්ණත්වය අතර සම විෂමතා සාකච්ඡා කරයි. ❖ තාප සංක්‍රමණය වන ආකාර විස්තර කරයි. ❖ උෂ්ණත්ව මාන සහ ඒකක පිළිබඳ විමසා බලයි. ❖ උෂ්ණත්වය ගණනය කිරීමට හුරුවක් ලබයි. ❖ සංවේදී තාපය හා ගුප්ත තාපය අතර වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරයි. ❖ තාපාංකය(Boiling Point) විස්තර කරයි. ❖ හිමාංකය(Freezing Point) පැහැදිලි කරයි.	මූලධර්ම • පදාර්ථ, • සන • ද්‍රව • වායු • තාපය හා උෂ්ණත්වය. ➢ තාප සංක්‍රමණය ➢ තාප ඒකක ➢ උෂ්ණත්වය ➢ උෂ්ණත්ව මාන සහ ඒකක ➢ උෂ්ණත්වය ගණනය කිරීම ➢ සංවේදී තාපය හා ගුප්ත තාපය ➢ තාප සංක්‍රමණ ඒකක (සිසිලන ධාරිත්‍රක) (Cooling Capacity) (T.R) ➢ තාපාංකය(Boiling Point) ➢ හිමාංකය(Freezing Point)	• දේශන • සාකච්ඡා • කේවල ක්‍රියාකාරකම් • කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්	06	02

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ අධි තාපන තාපය හා උප සිසිලන ද්‍රව විස්තර කරයි. ❖ වාෂ්පීකරණය හා වාෂ්පීභවනය විස්තර කරයි. ❖ පීඩනය හා පීඩන ඒකක අර්ථ දක්වයි. ❖ වායු ගෝලීය පීඩනය විස්තර කරයි. ❖ පීඩන මාන භාවිතයෙන් පීඩනය මැනීමට හුරුවක් ලබයි. ❖ වායු නියමයන් අර්ථ දක්වයි.	• අධි තාපන තාපය හා උප සිසිලන ද්‍රව • වාෂ්පීකරණය හා වාෂ්පීභවනය • පීඩනය. ➢ පීඩනය අර්ථ දැක්වීම. ➢ පීඩන ඒකක අර්ථ දැක්වීම. ➢ වායු ගෝලීය පීඩනය අර්ථ දැක්වීම. ➢ පීඩන මාන වර්ග ➢ පීඩන මාන භාවිතයෙන් පීඩනය මැනීම ➢ පීඩනයට අදාල ගණනය කිරීම් ➢ වායු නියමයන් (පීඩනය හා උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධය)			

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
04	✓ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රය සඳහා මූලික වැඩහල් පුහුණුව ලබාදීම	❖ අත් ආවුද භාවිතය විධිමත්ව භාවිත කර පෙන්වයි. ❖ Power Tools භාවිත කරන ආකාරය විස්තර කරයි. ❖ විවිධ ප්‍රමාණයේ තඹ හා ඇළුම්මිනියම් බට පිළිබඳව විමසා බලයි. ❖ විවිධ ප්‍රමාණයේ තඹ හා ඇළුම්මිනියම් බට භාවිත වන අවස්ථා පැහැදිලි කරයි. ❖ මෘදු ලෝහ කැපීමේ උපකරණ වෙන්කර දක්වයි. ❖ පයිප්ප කැපීම සිදුකරයි. ❖ Flare Nut හා Flare කිරීමේ අවශ්‍යතාවය විස්තර කරයි. ❖ Flaming Tool පිළිබඳ විමසා බලයි.	ශීතකරණ හා වායු සම්කරණ ක්ෂේත්‍රය සඳහා මූලික වැඩහල් පුහුණුව. • අත් ආවුද හා Power Tool ➢ අත් ආවුද එකින් එක හඳුන්වා දීම සහ ඒවා භාවිත කරන අවස්ථා ➢ Power Tools සහ ඒවා භාවිත කරන අවස්ථා • මෘදු ලෝහ පයිප්ප කැපීම ➢ විවිධ ප්‍රමාණයේ තඹ හා ඇළුම්මිනියම් බට ➢ එම බට භාවිත වන අවස්ථා ➢ Tube Cutter හා ඒවා භාවිත කරන අයුරු. ➢ මෘදු ලෝහ පයිප්ප කැපීම. • මෘදු ලෝහ බට ශ්ලේෂාර් කිරීම ➢ Flare Nut හා Flare කිරීමේ අවශ්‍යතාව ➢ Flaming Tool		02	02

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම්පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ බට ශ්ලේශාර් කිරීමට හුරුවක් ලබයි. ❖ Swaging කිරීම සිදුවන අවස්ථා පැහැදිලි කරයි. ❖ බට ස්වෙඡ්ඡා කිරීම සිදුකරයි. ❖ විවිධ ප්‍රමාණවල Spring Bender පිළිබඳ විස්තර කරයි. ❖ සුදුසු Bender ය තෝරා ගනියි. ❖ මෘදු ලෝහ පයිප්ප නැමීම සිදුකරයි.	• Flare කිරීම හා මිම් ලබා ගැනීම • මෘදු ලෝහ බට ස්වෙඡ්ඡා කිරීම. ➢ Swaging කිරීම සිදු වන අවස්ථා. ➢ Swaging කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ➢ Swaging කිරීම හා මිම් ලබා ගැනීම • දුනු වර්ගයේ බට නැවුම් යන්ත්‍රයකින් මෘදු ලෝහ බට නැමීම. ➢ විවිධ ප්‍රමාණවල Spring Bender ➢ සුදුසු Bender ය තෝරා ගැනීම ➢ මෘදු ලෝහ පයිප්ප නැමීම.			

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
05	✓ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ පැස්සුම් කිරීමේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම.	❖ ඔක්සිජන් (O_2) සහ ඇසිටිලින් (C_2H_2) සිලින්ඩර පිළිබඳ විමසා බලයි ❖ ගලවා ඇති සිලින්ඩරයක් එකලස් කරයි. ❖ Regulator පැහැදිලි කරයි ❖ Gas Welding කිරීම සඳහා තිබිය යුතු පීඩනයන් සිරු මාරු කරයි. ❖ Gas Welding ලාම්පුව දැලි සකස් කරයි. ❖ Gas Welding කට්ටලය භාවිත කිරීමේ ආරක්ෂිත ක්‍රම පැහැදිලි කරයි. ❖ ඔක්සි ඇසිටිලින් වායු පැස්සුම් භාවිත කර තඹ බට පැස්සීම සිදු කරයි. ❖ බ්ලෝ ලාම්පුවක් (Blow Lamp) යොදා තඹ බට පැස්සීම සිදු කරයි.	ශීතකරණ හා වායු සමකරණ ක්ෂේත්‍රයට අදාළ පැස්සුම් කිරීම • පැස්සුම් කට්ටලය සුදානම් කිරීම ➢ ඔක්සිජන් (O_2) සහ ඇසිටිලින් (C_2H_2) සිලින්ඩර හඳුනා ගන්නා ආකාරය • ගලවා ඇති සිලින්ඩරයක් එකලස් කරන ආකාරය. • Regulator ඇති පීඩන මාන • Gas Welding කිරීම සඳහා තිබිය යුතු පීඩනය • Welding ලාම්පුව හා ලාම්පු දැලි වර්ග • Gas Welding කට්ටලය භාවිත කරමේ දී සැලකිය යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රම • ඔක්සි ඇසිටිලින් වායු පැස්සුම් භාවිත කර තඹ බට පැස්සීම • බ්ලෝ ලාම්පුවක් (Blow Lamp) යොදා තඹ බට පැස්සීම	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	02	02

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
06	✓ මූලික ශීතකරණ පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දීම	❖ ශීතකාරකයක තිබිය යුතු ගුණාංග සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ විස්තර කරයි. ❖ ශීතකාරක මගින් සිදුවිය හැකි පරිසර හානි සාකච්ඡා කරයි. ❖ පරිසර හානි නිසා දැනට ඉවත් කර ඇති සහ ඉවත් කිරීමට ඇති ශීතකාරක වර්ගවෙන් කර දක්වයි. ❖ ශීතකරණ සිලින්ඩරය තුළ පවතින ආකාරය විස්තර කරයි. ❖ පරිසරයට හානි දායක ශීතකරණ යථා තත්වයට පත් කරන ආකාරය සාකච්ඡා කරයි. ❖ ශීතකරණ යථා තත්වයට පත් කිරීමට (Recover) හුරුවක් ලබයි	මූලික ශීතකරණ පද්ධතිය. • ශීතකාරක ➢ ශීතකාරකයක තිබිය යුතු ගුණාංග ➢ ශීතකාරක වර්ග සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ ➢ ශීතකාරක මගින් සිදුවිය හැකි පරිසර හානි ▪ ඕසෝන් වියන ක්ෂය වීම ▪ වායු ගෝලීය උණුසුම වැඩි වීම ➢ පරිසර හානි නිසා දැනට ඉවත් කර ඇති සහ ඉවත් කිරීමට ඇති ශීතකාරක වර්ග ➢ ශීතකරණ සිලින්ඩරය තුළ පවතින ආකාරය ➢ පරිසරයට හානි දායක ශීතකරණ යථා තත්වයට පත් (Recover) කිරීම ➢ යථා තත්වයට පත් කිරීම (Recover) සඳහා භාවිත කරන මෙවලම් ➢ යථා තත්වයට (Recover) කරන ආකාරය.	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	06	02

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම්පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ ශීතකරණ පද්ධතියේ මූලික කොටස් සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරයි ❖ පද්ධතියක High Side සහ Low Side දෙකෙන් ම රික්ත කිරීම සිදු කරන අවස්ථා පැහැදිලි කරයි. ❖ Charging Manifold එක හරහා පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන ආකාරය පෙන්වනු ලබනු ලබයි.	• මූලික ශීතකරණ පද්ධතිය හා ක්‍රියාකාරීත්වය. ➢ පද්ධතියේ මූලික කොටස් සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය ➢ පද්ධතියක High Side සහ Low Side දෙකෙන් ම රික්ත කිරීම සිදු කරන අවස්ථා ➢ Charging Manifold එක හරහා පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන ආකාරය			
07	✓ ශීතකරණ හා වායුසමන්විත සංයුත සංයුත ආරෝපණය කිරීමේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම.	❖ පද්ධතියකට ශීතකරණ ආරෝපණය කිරීමට සිදු වන අවස්ථා විස්තර කරයි. ❖ විවිධ ශීතකරණ සහ පද්ධතිවලට අනුව උෂ්ණත්වයන් සහ පීඩනයන් වෙනස්වන ආකාරය විස්තර කරයි	ශීතකරණ ආරෝපණය කිරීම • පද්ධතියකට ශීතකරණ ආරෝපණය කිරීමට සිදුවන අවස්ථා • විවිධ ශීතකරණ සහ පද්ධතිවලට අනුව උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය වෙනස් වන ආකාරය	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	06	06

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය(පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ පද්ධතියක ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කර නියමිත ගැස් වර්ගය තීරණය කරයි. ❖ පද්ධතියට ශීතකාරක ආරෝපණය කරන අවස්ථාවලදී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂක ක්‍රම සාකච්ඡා කරයි. ❖ චූෂණ පීඩනය හා EVP උෂ්ණත්වය අනුව ශීතකාරක ආරෝපණය කරයි. ❖ ශීතකාරක බරට අනුව ශීතකාරක ආරෝපණය කරයි. ❖ ශීතකාරක ආරෝපණය කරන විට පද්ධතිය පරීක්ෂා කරන ආකාර විස්තර කරයි.	• පද්ධතියක ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කර නියමිත ගැස් වර්ගය තීරණය කිරීම. • පද්ධතියකට ශීතකාරක ආරෝපණය කරන අවස්ථාවල දී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රම • චූෂණ පීඩනය හා EVP උෂ්ණත්වය අනුව ශීතකාරක ආරෝපණය • ශීතකාරක බරට අනුව ශීතකාරක ආරෝපණය • ශීතකාරක ආරෝපණය කරන විට පද්ධතිය පරීක්ෂා කරන ආකාර	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation		

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
08	✓ ශීතකරණ නඩත්තුව සහ සේවා සැපයීම පිළිබඳව අවබෝධය පුළුල් කිරීම	❖ සාමාන්‍ය (හිම බැඳෙන) ශීතකරණයක කොටස් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරයි. ❖ හිම නොබැඳෙන ශීතකරණ කොටස් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරයි. ❖ අධි ශීතකරණ කොටස් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය විමසා බලයි. ❖ විදුලිය සන්නායක, සුසන්නායක (පරිවාරක) පිළිබඳව විමර්ශනය කරයි ❖ විදුලි ධාරාව, වොල්ටීයතාවය හා ප්‍රතිරෝධය අර්ථ දක්වයි.	• ශීතකරණ නඩත්තුව සහ සේවා සැපයීම • ගෘහ ශීතකරණ වර්ග ➢ සාමාන්‍ය (හිම බැඳෙන) ශීතකරණයක කොටස් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය. ➢ හිම නොබැඳෙන ශීතකරණ කොටස් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය. ➢ අධිශීතකරණ කොටස් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය. • විදුලිය ➢ සන්නායක, සුසන්නායක (පරිවාරක) ➢ විදුලි ධාරාව ➢ වොල්ටීයතාව ➢ ප්‍රතිරෝධය ➢ සරල ධාරාව ➢ ප්‍රභාවර්ථ ධාරාව	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	05	07

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ විදුලිය භාවිත කිරීමේදී සිදුවිය හැකි අනතුරු සහ ඒවායෙන් ආරක්ෂා වන ක්‍රම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරයි. ❖ ශ්‍රේණිගත හා සමාන්තර පරිපථනිර්මාණයකිරීමට හුරුවක් ලබයි. ❖ විදුලි මීටරය භාවිත කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රම විමසා බලයි ❖ මල්ටි මීටරය භාවිත කර ප්‍රතිරෝධය හා වෝල්ටීයතාවය මැන ගැනීමට හුරුවක් ලබයි. ❖ Clip on Meter (Ampere Meter) භාවිතාකර විදුලි ධාරාව මැන ගනියි.	• විදුලියභාවිත කිරීමේදී සිදුවිය හැකි අනතුරු සහ ඒවායෙන් ආරක්ෂාව • විදුලි සංකේත • ශ්‍රේණිගත පරිපථ • සමාන්තරගත පරිපථ • විදුලි මීටරය • විදුලි මීටරය භාවිත කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රම • මල්ටි මීටරය භාවිත කර ප්‍රතිරෝධය මැනීම • මල්ටි මීටරය මගින් වෝල්ටීයතාව මැනීම • Clip on Meter (Ampere Meter) භාවිත කර විදුලි ධාරාව මැනීම	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation		

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ උෂ්ණත්ව පාලනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කරයි. ❖ ද්වි ලෝහ වහරුවක (Over Lord) ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කරයි. ❖ ධාරිත්‍රක (Capacitor) ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කරයි. ❖ ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරා එකලා විදුලි මෝටර් හා විදුලි සැපයුම අග්‍ර පිළිබඳ පැහැදිලි කරයි ❖ විවිධ ශීතකරණ වර්ග විදුලි පරිපථ නිවැරදිව පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව ලබයි.	• ගෘහ ශීතකරණ විදුලි පරිපථයේ මූලික කොටස් ➢ උෂ්ණත්ව පාලනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ➢ ද්වි ලෝහ වහරුවක් (Over Lord) ක්‍රියාකාරීත්වය හා පරීක්ෂා කරන ආකාරය ➢ ධාරිත්‍රක (Capacitor) ක්‍රියාකාරීත්වය හා පරීක්ෂා කරන ආකාරය • ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරා එකලා විදුලි මෝටර ➢ මෝටරයක විදුලි සැපයුම අග්‍ර හඳුන්වා දීම ➢ සාමාන්‍ය (හිම බැඳෙන) ශීතකරණයක විදුලි පරිපථය පරීක්ෂා කරන ආකාරය ➢ No Frost (හිම නොබැඳෙන) ශීතකරණයක විදුලි පරිපථය පරීක්ෂා කරන ආකාරය ➢ අධි ශීතකරණයක විදුලි පරිපථය පරීක්ෂා කරන ආකාරය.	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation		

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
09	✓ ගෘහස්ත වායු සාමාන්‍යයන්හි නඩත්තුව සහ සේවා කිරීමේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම.	❖ වායු සමනයක අවශ්‍යතාවය හා එමගින් සිදු කළ යුතු මූලික කරුණු විස්තර කරයි. ❖ ගෘහස්ත වායු සමාන යන්ත්‍ර වර්ග හඳුනා ගනී. ❖ “ජනෙල්” මාදිලියේ (Window type) වායු සමනයන්හි ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරයි. ❖ බෙදුන් වර්ගය Split Type A/C වායු සමනයන්හි ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරයි.	• වායු සමනයක අවශ්‍යතාවය • වායු සමනය යන්ත්‍රයක් මගින් සිදු කළ යුතු මූලික කරුණු ▪ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම ▪ ආර්ද්‍රතාවය (ජල වාෂ්ප) පාලනය කිරීම ▪ වාතය පෙරීම හා පිරිසිදු කිරීම ▪ වාත ධාරා පාලනය කිරීම • ගෘහස්ත වායු සමනය යන්ත්‍ර වර්ග • “ජනෙල්” මාදිලියේ (Window type) වායු සමනයන්හි • බෙදුන් වර්ගය (Split Type A/C) වායු සමනයන්හි	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	04	08

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම්පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය(පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ ගෘහස්ත වායු සමන යන්ත්‍ර විදුලි පරිපථ පරීක්ෂා කරයි. ❖ පද්ධතියක් Pump Down කරයි. ❖ වායු සමන යන්ත්‍රයක් සේවා කිරීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරයි. ❖ වායු සමන යන්ත්‍ර සේවා කිරීම පිළිබඳ විමසා බලයි.	• ගෘහස්ත වායු සමන යන්ත්‍ර විදුලි පරිපථ ➤ විදුලි පරිපථය සටහන් කිරීම ➤ "ජනෙල්" මාදිලියේ Window type වායු සමන යන්ත්‍ර විදුලි පරිපථය ➤ බෙදුන් වර්ගය Split Type A/C වායු සමන යන්ත්‍ර විදුලි පරිපථය ➤ පද්ධතියක් Pump Down කිරීම ➤ වායු සමන යන්ත්‍රයක් සේවා කිරීමේ වැදගත්කම හා අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කිරීම ➤ වායු සමන යන්ත්‍ර සේවා කිරීම	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ▪ ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation		

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
10	සම්පීඩක වර්ගවල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පුහුණු ලබා දීම	❖ සම්පීඩක ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරයි. ❖ සම්පීඩක වර්ග පිළිබඳ විමසා බලයි. ❖ සම්පීඩනයකර ඇති සම්පීඩක වර්ග පැහැදිලි කරයි.	• සම්පීඩක ක්‍රියාකාරීත්වය • එකලස් කර ඇති සම්පීඩක වර්ග (Type of Compressor) ▪ Open Type Compressor ▪ Semi Hermetic Compressor ▪ Hermetic Compressor • සම්පීඩනය කර ඇති සම්පීඩක වර්ග ▪ Positive Displacement Compressor ▪ Reciprocating Compressor ▪ Rotary Compressor ▪ Screw Compressor ▪ Scroll Compressor ▪ Centrifugal Operation Compressor ▪ Single Stage Compressor ▪ Double Stage Compressor	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	03	01

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
11	➤ අධි පීඩන පද්ධතියෙහි ඇති උපාංග නඩත්තුව සහ සේවා කිරීමේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම	❖ සනීකාරක ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ හා විනය විස්තර කරයි. ❖ Air cool Condenser වර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි. ❖ Water Cool Condenser වර්ග පිළිබඳව විස්තර කරයි.	අධි පීඩන පද්ධතියෙහි ඇති උපාංග නඩත්තුව සහ සේවා කිරීම • සනීකාරක වර්ග ,ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ හා විනය. ▪ Air cool Condenser වර්ග ▪ Wire Static Condenser ▪ Plate Static Condenser ▪ Plate Surface Condenser ▪ Spine Fins Condenser ▪ Fin Static Condenser ▪ Skin Condenser • Water Cool Condenser වර්ග ▪ Tube in tub Water Cool Condenser ▪ Shell & Tube Water Cool Condenser ▪ Shell & coil Water Cool Condenser ▪ Evaporator Cooling Condenser	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	05	03

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
		❖ විදුලි පෙරහනයක ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය විස්තර කරයි. ❖ Liquid Accumulator ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය පැහැදිලි කරයි. ❖ දර්ශන විදුරු උපාංගය ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය පිළිබඳව විමසා බලයි. ❖ Moisture Indicator Sight Glass ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබයි.	▪ වියළි පෙරහනය (filter drier) ➢ ශීතකරණ සමඟ අපද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීමේ දී ඇති වන දෝෂ ➢ ශීතකාරක සමඟ ජල වාෂ්ප ගමන් කිරීමේ දී ඇති වන දෝෂ ➢ Filter ක්‍රියාකාරීත්වය ➢ Dryer වල ක්‍රියාකාරීත්වය ➢ Filter Dryer පද්ධතියේ භාවිතය • Liquid Accumulator ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය. • දර්ශන විදුරු උපාංගය (Sight Glass) ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය. • Moisture Indicator Sight Glass ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation		

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
		❖ ප්‍රසාරණ කපාට ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය විස්තර කරයි. ❖	• ප්‍රසාරණ කපාට Metering Device • (Expansion Device) වර්ග හා ක්‍රියාකාරීත්වය. ▪ Capillary Tube ▪ Hand Operated Expansion Valve ▪ Thermostatic Electric Expansion Valve ▪ Low side Float Valve ▪ High side Float Valve			
12	• අවපීඩන පද්ධතියෙහි ඇති උපාංග නඩත්තුව සහ සේවා කිරීම සේවා කිරීමේ ශක්‍යතා වර්ධනය කිරීම	• වාෂ්පීකාරක වර්ග හා ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරයි. ❖ Suction Accumulator ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය විස්තර කරයි. ❖ අව පීඩන නැවතුම (low pressure cut-out) ක්‍රියාකාරීත්වය හා භාවිතය පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි	• අව පීඩන පද්ධතියෙහි ඇති උපාංග නඩත්තුව සහ සේවා කිරීම. • වාෂ්පීකාරක වර්ග හා ක්‍රියාකාරීත්වය ▪ Bare Tube Evapourator ▪ Fins Static Evapourator ▪ Plate Type Evapourator ▪ Spins Fins Evapourator • Suction Accumulator ක්‍රියාකාරීත්වය හා පද්ධතියේ භාවිතය • අව පීඩන නැවතුම (low pressure cut-out) ක්‍රියාකාරීත්වය හා භාවිතය.	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	02	02

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය(පැය)	
					නායා *	ප්‍රා **
13	ගෘහස්ථ වායු සමන නිවැරදිව සවි කිරීමට හුරුවක් ලබා දීම	❖ වායු සමනය කිරීමට බලාපොරොත්තු අවකාශය සකස් කළ යුතු ආකාරය විස්තර කරයි. ❖ වායු සමන යන්ත්‍ර සවි කිරීමට භාවිත කරන විශේෂ උපකරණ සහ භාවිතා කරන ආකාරය පෙන්වනු ලබයි. ❖ Wall Mounted වායු සමන යන්ත්‍ර පිළිබඳ විමසා බලයි ❖ වායු සමන යන්ත්‍ර සවිකිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සහ ආරක්ෂක ක්‍රම සාකච්ඡා කරයි. ❖ Indoor සහ Out door සවිකරන හොඳ ම ස්ථාන අනුව Bracket වල මිම් ලබා ගනියි ❖ වායුසමන යන්ත්‍ර සඳහා භාවිත කරන Copper Pipe භාපරිවාරක යෙදී ම පිළිබඳ විමසා බලයි	ගෘහස්ථ වායු සමන සවි කිරීම • වායු සමනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අවකාශය සකස් කළ යුතු ආකාරය • වායු සමන යන්ත්‍ර සවි කිරීමට භාවිත කරන විශේෂ උපකරණ සහ ඒවා භාවිත කරන ආකාරය • Wall Mounted වායු සමන යන්ත්‍ර • Wall Mounted වායු සමන යන්ත්‍රයේ Indoor Units සවිකිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සහ ආරක්ෂක ක්‍රම • Indoor සහ Out door සවි කරන හොඳ ස්ථාන හඳුනා ගන්නා ආකාරය • Outdoor Bracket වල මිම් ලබා ගැනීම • වායුසමන යන්ත්‍ර සඳහා භාවිත කරන Copper Pipe භාපරිවාරක යෙදීම	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	01	03

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය(පැය)	
					නායා	ප්‍රා
		❖ Indoor සහ Out door සවිකරන හොඳම ස්ථාන පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි. ❖ Outdoor Bracket වල මිම්ම ලබා ගැනීමට හුරුවක් ලබයි. ❖ Drain Line සඳහා භාවිත කරන Pipe සහ උපාංග විස්තර කරයි. ❖ වායු සමන යන්ත්‍ර නිවැරදිව සවි කරයි.	• Indoor සහ Out door සවි කරන හොඳම ස්ථාන හඳුනා ගන්නා ආකාරය • Outdoor Bracket වල මිම්ම ලබා ගැනීම • Drain Line සඳහා භාවිත කරන Pipe සහ උපාංග • වායු සමන යන්ත්‍ර සවි කිරීම.	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation		
14	• සිසිලන අවලු ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව විධිමත් අවබෝධයක් ලබා දීම	❖ Cooling Tower වර්ග විස්තර කරයි ❖ Cooling Tower වල ක්‍රියාකාරීත්වය සාකච්ඡා කරයි. ❖ Cooling Tower සහ Water Cool Condenser සම්බන්ධ වන ආකාරය පැහැදිලි කරයි.	• සිසිලන අවලු Cooling Tower හඳුන්වා දීම • Cooling Tower වල ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කොටස් • Cooling Tower සහ Water Cool Condenser සම්බන්ධ වන ආකාරය	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	03	01

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය(පැය)	
					නායා	ප්‍රා
15	✓ ශිතකරණ හා වායුසම්කරණ වැඩ ඇස්තමේන්තු නිවැරදිව හා විධිමත්ව සැකසීමට හුරුකිරීම	❖ ඇස්තමේන්තු සකසා සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කරයි. ❖ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වැඩ කොටස් පිළිබඳ විමසා බලයි. ❖ ලාභාංශ එකතු කර ඇස්තමේන්තුවේ මුලික වටිනාකම ගණනය කරයි.	වැඩ ඇස්තමේන්තු කිරීම • ඇස්තමේන්තුව පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම • ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වැඩ කොටස් ➢ ද්‍රව්‍ය වියදම ගණනය කිරීම ➢ යන්ත්‍ර වියදම ගණනය කිරීම ➢ කම්කරු වියදම ගණනය කිරීම ➢ පොදු කාර්ය වියදම ගණනය කිරීම • ලාභාංශ එකතු කර ඇස්තමේන්තුවේ මුලික වටිනාකම ගණනය කිරීම • ඇස්තමේන්තුවේ වටිනාකම ගණනය කිරීම	▪ දේශන ▪ සාකච්ඡා ▪ අනුකරණ ▪ කේවල ක්‍රියාකාරකම් ▪ P.P.Presentation	-	04

ඇගයීම් ක්‍රමවේදය

ශීතකරණ හා වායුසමන පාඨමාලාවේ අවසන් පරීක්ෂණය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.

1 ලිඛිත පරීක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකින් සමන්විත වේ.

1 පත්‍රය

- බහුවරණ ප්‍රශ්න 20යි. වර්ණ 04 කින් යුත් බහුවරණ ප්‍රශ්න 20 යි. එකකට ලකුණු 02 බැගින් ලකුණු 40 යි. ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි. කාලය පැය 01 යි. (එකතුවලකුණු = 40 යි)

11 පත්‍රය

- ප්‍රශ්න 08 යි. පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි.
- පළමු ප්‍රශ්න ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5 කට පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි.
- කාලය පැය 02යි. පළමුවෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 20 ක් ද ඉතිරි ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.
- පළමු වන ප්‍රශ්නය කොටස් 04 කින් යුක්ත වන අතර එක් කොටසක් සඳහා ලකුණු 05 බැගින් හිමි වේ.
- අනෙකුත් ප්‍රශ්න සඳහා (02 සිට 07 දක්වා) ලකුණු ලබා දීම පහත පරිදි සිදු වේ.
- ආදර්ශ ප්‍රශ්නය

i කොටස ලකුණු	02 යි.		
ii කොටස ලකුණු	03 යි		
iii කොටස ලකුණු	<u>05 යි</u>		
එකතුව ලකුණු	<u>10 යි</u>	(20+ (10X4=40)	(එකතුවලකුණු = <u>60 යි</u>)

2 ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණය

- ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා අනිවාර්යය ප්‍රශ්න 03 ක් හිමිවේ.
- කාලය පැය 02යි
- ලකුණු ලබා දීම පහත පරිදි සිදු වේ

පළමු වන ප්‍රශ්නය ලකුණු	= 20
දෙවන ප්‍රශ්නය ලකුණු	= 40
තෙවන ප්‍රශ්නය ලකුණු	= <u>40</u>
එකතුවලකුණු	= <u>100</u> යි

සටහන :

- ❖ අවසාන සාමාර්ථය තීරණය කිරීම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නියමයන්ට අනුව සිදු වේ.

෪කියා ගත කිරීම

- i. පාඨමාලා ඇතුළත් වීමෙන් පසු පුහුණු ආයතන පාඨමාලා අතරතුර පුහුණු වීමට ලබාදීම.
- ii. පාඨමාලා අවසන්වීමෙන් පසු මාස 06 ක පුහුණුවක් ලබාදීම.

R.P.L. - ඉහත පුහුණු ක්‍රම දෙක අවු: 1 ½ පසු NVQ Level -03 සඳහා යොමු කිරීම